

Première Année
Informatique 1
Série TD 1
Systèmes de Numération

Exercice 1

- 1) Convertir les nombres binaires suivants en décimal :
a. 1110011 b. 1101.11
- 2) Convertir les nombres décimaux suivants en binaire :
a. 11 b. 255 c. 0.72 d. 24.625
- 3) Convertir du système octal vers le décimal :
a. 416 b. 360.15
- 4) Convertir du décimal vers l'octal :
a. 234 b. 2988.6875
- 5) Convertir de l'octal vers le binaire :
a. 370.526 b. 2702
- 6) Convertir du binaire vers l'octal :
a. 101111001110.001100 b. 0.111001111
- 7) Convertir de l'hexadécimal vers le décimal :
a. F2C b. DF8.28
- 8) Convertir du décimal vers l'hexadécimal :
a. 905 b. 6786 c. 0.625 d. 2824.5
- 9) Faire la conversion Hexadécimal → Binaire :
a. A4C b. 3E7.DA
- 10) Faire la conversion Binaire → Hexadécimal :
a. 101111001011 b. 1011110011.00110010
- 11) Faire la conversion Octal → Hexadécimal
a. 744 b. 3162.46
- 12) Faire la conversion Hexadécimal → Octal :
a. C7A5 b. A43E.7C

Exercice 2

- 1) Faire l'addition binaire :
a. $10101 + 11010$ b. $1001 + 0011$
- 2) Faire la soustraction binaire :
a. $101010 - 100$ b. $1110010 - 110$
- 3) Faire la multiplication binaire :
a. 10101×101 b. 1111×1100
- 4) Faire la division binaire :
a. $110)100001$ b. $111)1011011$

Exercice 3

Faire les opérations suivantes en complément à 2 :

- a. $(-15)_{10} + (-22)_{10}$ b. $(22)_{10} - (15)_{10}$

Débordement

Faire les opérations suivantes sur 8 bits :

- a. $(64)_{10} + (75)_{10}$
- b. $(-64)_{10} + (-75)_{10}$

Exercice 4

- 1) Dans une image N/B, on a 254 niveaux de gris. De combien de bits a-t-on besoin pour les représenter ?
- 2) Combien de digits (symboles) hexadécimaux sont nécessaires pour représenter des nombres décimaux dans $I_1 = [0, 20000]$ et dans $I_2 = [0, 90000]$?
- 3) Donner la liste des nombres hexadécimaux compris entre 175_{16} et 180_{16} .
- 4) Donner le code ASCII du message 'MAY I HELP YOU?' en décimal, en hexadécimal et en binaire. Noter que le code ASCII de l'espace est 32, celui de ? est 63 et celui de A est 65 (en décimal).
- 5) Trouver le message donné par son code ASCII :
 $1000010\ 1010010\ 1000001\ 1010110\ 1001111$